AUTOMATIZACION REST API

Todo.ly - Seccion 2

Autor	Joseph Colbert
Fecha	11 de octubre de 2026
Stack	Java 17 / Gradle / Cucumber / Rest Assured
Flujo	Usuario nuevo + token + CRUD de proyecto

RESULTADO VERIFICADO: 1 escenario y 7 pasos aprobados

Repositorio publico:
https://github.com/Joseph-Colbert/api-testing-todoly

Este documento presenta el caso de prueba, el diseno clean, la evidencia de ejecucion y las instrucciones para reproducir la automatizacion.

1. Objetivo

Automatizar un caso de prueba E2E para la API de Todo.ly, utilizando el stack solicitado y manteniendo separadas la configuracion, las peticiones HTTP, el estado del escenario y las validaciones de negocio.

2. Flujo seleccionado

Se eligio el primer flujo: crear un usuario, obtener su token y ejecutar Create / Read / Update / Delete de un proyecto con autenticacion por token. Aunque la consigna resume Create / Update / Delete, se agrega la consulta GET para comprobar la persistencia antes y despues de la actualizacion.

3. Caso de prueba

ID	TC-API-001
Nombre	CRUD de proyecto con usuario nuevo y autenticacion por token
Prioridad	Alta
Tipo	Funcional - integracion E2E - positivo
Precondicion	Todo.ly disponible y acceso a Internet
Datos	Correo unico, contrasena configurable y nombres controlados

Paso	Peticion	Resultado esperado
1	POST /api/user.json	HTTP 200 y correo creado
2	GET /api/authentication/token.json	HTTP 200 y TokenString no vacio
3	POST /api/projects.json	HTTP 200, nombre correcto, Deleted=false
4	GET /api/projects/{id}.json	HTTP 200, mismo id y nombre original
5	PUT /api/projects/{id}.json	HTTP 200 y nombre actualizado
6	GET /api/projects/{id}.json	HTTP 200 y cambio persistido
7	DELETE /api/projects/{id}.json	HTTP 200 y Deleted=true

4. Diseno clean

config

Centraliza URL base y variables de entorno.

client

Construye peticiones Rest Assured y aplica Basic Auth o Token segun el endpoint.

context

Mantiene correo, token, id de proyecto y ultima respuesta dentro del escenario.

steps

Traduce Gherkin a acciones y aserciones observables.

features

Describe el comportamiento esperado en lenguaje de negocio.

postman

Permite repetir manualmente el mismo encadenamiento.

5. Seguridad de la prueba

No se copiaron las credenciales visibles del proyecto de referencia. Cada ejecucion genera un correo unico. La contrasena puede configurarse por entorno y el token se conserva solamente en memoria durante el escenario. Las solicitudes de proyecto usan el encabezado Token y no combinan Basic Auth con token.

6. Especificacion Cucumber

```
Dado un usuario nuevo registrado en Todo.ly
Y obtengo el token de autenticacion del usuario
Cuando creo un proyecto usando el token
Entonces puedo consultarlo, actualizarlo y eliminarlo usando el token
```

7. Evidencia de ejecucion

Comando ejecutado:

```
.\gradlew.bat clean cucumber
```

Resultado obtenido el 11 de octubre de 2026:

```
1 scenario (1 passed)
7 steps (7 passed)
BUILD SUCCESSFUL
```

La validacion real creo el proyecto, comprobo su contenido, actualizo el nombre, verifico la persistencia y elimino el proyecto. Cucumber genero el reporte HTML en build/reports/cucumber/cucumber.html.

8. Como ejecutar

Windows

```
.\gradlew.bat clean cucumber
```

Linux o macOS

```
./gradlew clean cucumber
```

Variables opcionales: TODO_LY_BASE_URL cambia la URL base y TODO_LY_TEST_PASSWORD cambia la contrasena temporal. Ninguna variable sensible se versiona.

9. Postman

Importar primero Todo.ly-Project-CRUD.postman_collection.json y despues Todo.ly.postman_environment.json. Seleccionar el environment Todo.ly Local y ejecutar la coleccion completa. Sus scripts generan el correo y guardan automaticamente TokenString y projectId.

10. Repositorio publico

https://github.com/Joseph-Colbert/api-testing-todoly

11. Conclusion

El caso cubre el flujo requerido con datos independientes, autenticacion por token y aserciones sobre cada respuesta. La estructura permite mantener el cliente HTTP separado del comportamiento BDD y ofrece evidencia reproducible en Gradle, Cucumber y Postman.

12. Referencias

- Todo.ly API Wiki: https://todo.ly/ApiWiki/

- Rest Assured: https://rest-assured.io/

- Cucumber: https://cucumber.io/docs/cucumber/

- Gradle: https://docs.gradle.org/